

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Công Hồng PhongKhoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IOT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An..... ... Lớp: KT CĐT2 – K15

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Về hình thức thuyết minh đảm bảo bố cục của một đồ án tốt nghiệp bao gồm các phần tổng quan, phân tích kỹ thuật, đưa ra giải pháp thiết kế, triển khai, đánh giá kết quả và khuyến nghị. Thuyết minh sử dụng bảng biểu và hình ảnh rõ ràng, có chú thích và trích dẫn đầy đủ. Các hình ảnh rõ ràng sắc nét.
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài phù hợp với xu hướng chuyển đổi số ứng dụng trong quản lý phương tiện giao thông vận tải ứng dụng các công nghệ hệ thống IoT, cảm biến thông minh. Đề tài đảm bảo tính hiện đại và không trùng lặp
- Nội dung của đề tài: Đề tài thực hiện đầy đủ các phần nghiên cứu tổng quan, phân tích yêu cầu kỹ thuật, so sánh các phương án đã có trên thị trường, đánh giá và đưa ra giải pháp kỹ thuật, thiết kế phần cứng, phần mềm, giao diện web và kiểm thử thiết bị, phần mềm và phần mềm hệ thống.
- Mức độ thực hiện: Đề tài được thực hiện trọn vẹn và đạt được các yêu cầu đề ra

II. Kết quả đạt được:

Kết quả đạt được của đề tài bao gồm: một bộ thiết bị có cả phần cứng, phần mềm và phần

mềm hệ thống đầy đủ. Phần cứng, phần mềm và phần mềm hệ thống đều được kiểm thử và đối chiếu với yêu cầu ban đầu, đạt kết quả tốt.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm: Đề tài có tính ứng dụng cao, có sản phẩm thực tế, sản phẩm được đánh giá kiểm nghiệm phù hợp và đạt yêu cầu đặt ra.

Nhược điểm:

- Đề tài có phần hơi thiên về hệ thống máy tính và hệ thống nhúng, mặc dù có các phần cơ khí liên quan tới vỏ thiết bị, tuy nhiên hàm lượng có phần hơi ít cho một đồ án tốt nghiệp ngành cơ điện tử
- Đề tài có mức kinh phí thực hiện khá thấp so với mục tiêu, có thể là do ước lượng mục tiêu ban đầu chưa sát thực tế, sử dụng các linh kiện giá rẻ hoặc chưa ước lượng chính xác giá trị kinh tế.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Nguyễn Công Hồng Phong

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Đỗ Anh Tú

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống kiểm tra sản phẩm đầu cosse sử dụng thị giác máy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Việt Anh – Ninh Xuân Chiến

Mã số sinh viên: 21013061 - 21012360

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày:

Đồ án được trình bày tương đối rõ ràng, bố cục hợp lý, sắp xếp theo đúng cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật. Các chương mục được phân chia logic, hình ảnh minh họa và bảng biểu hỗ trợ tốt cho nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi về định dạng và cách trình bày cần được chỉnh sửa để tăng tính chuyên nghiệp.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài:

Đề tài có tính cấp thiết và mang ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh tự động hóa và ứng dụng thị giác máy đang được triển khai mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp. Hướng nghiên cứu phù hợp với xu thế phát triển của công nghiệp thông minh và kiểm tra chất lượng tự động. Nội dung đề tài không trùng lặp với các nghiên cứu truyền thống, có tính ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện – điện tử.

- Nội dung của đề tài:

Đề tài đã trình bày được cơ sở lý thuyết liên quan đến thị giác máy và hệ thống kiểm tra sản phẩm tự động. Nhóm tác giả đã xây dựng được mô hình kiểm tra sản phẩm đầu cosse bằng camera và xử lý ảnh. Nội dung có sự kết hợp giữa phần cơ khí, điều khiển và xử lý ảnh. Tuy nhiên, phần phân tích thuật toán và đánh giá hiệu năng hệ thống chưa thật sự sâu, cần bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá định lượng để tăng tính thuyết phục.

- Mức độ thực hiện:

Nhóm thực hiện nghiêm túc, hoàn thành được các nội dung cơ bản theo mục tiêu đề ra. Hệ thống có khả năng hoạt động và thể hiện được tính ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, mức độ tối ưu hóa và tính ổn định của hệ thống trong điều kiện công nghiệp thực tế cần tiếp tục được cải thiện và phát triển thêm.

II. Kết quả đạt được:

- Xây dựng được mô hình hệ thống kiểm tra sản phẩm đầu cosse ứng dụng công nghệ thị giác máy.

Thiết kế và tích hợp được các thành phần chính của hệ thống gồm camera, bộ xử lý ảnh và cơ cấu kiểm tra/phân loại sản phẩm.

- Hệ thống có khả năng nhận diện và kiểm tra sản phẩm theo các tiêu chí đã đề ra, góp phần giảm sự phụ thuộc vào phương pháp kiểm tra thủ công.
- Thực hiện được quá trình xử lý ảnh và phát hiện lỗi cơ bản của sản phẩm trong điều kiện thử nghiệm.
- Đề tài góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tự động hóa và thị giác máy trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp.
- Kết quả nghiên cứu có khả năng phát triển và mở rộng để ứng dụng trong thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp điện – điện tử và cơ khí chính xác.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm của đề tài

- Đề tài có tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng tự động hóa và ứng dụng công nghệ thị giác máy trong sản xuất công nghiệp hiện nay.
- Nội dung nghiên cứu gắn liền với nhu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp, góp phần giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công.
- Có sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực như cơ khí, điện – điện tử, điều khiển và xử lý ảnh, thể hiện tính liên ngành của đề tài.
- Hệ thống có khả năng nâng cao độ chính xác, tốc độ kiểm tra và giảm sai sót do yếu tố con người.
- Đề tài có tiềm năng mở rộng và ứng dụng thực tế trong các dây chuyền sản xuất linh kiện điện – điện tử.
- Nhóm đã xây dựng được mô hình hoạt động và thực hiện được quá trình nhận diện, kiểm tra sản phẩm bằng camera.

Nhược điểm của đề tài

- Phần thuật toán xử lý ảnh và phân tích kỹ thuật chưa được trình bày chuyên sâu, chưa làm rõ tính tối ưu của phương pháp sử dụng.
- Chưa đánh giá đầy đủ hiệu năng hệ thống thông qua các chỉ số định lượng như độ chính xác, tốc độ xử lý hay tỷ lệ nhận diện lỗi.
- Hệ thống thử nghiệm chủ yếu hoạt động trong điều kiện mô phỏng hoặc môi trường ổn định, chưa đánh giá khả năng làm việc trong điều kiện công nghiệp thực tế.

- Điểm mới học thuật chưa thật sự nổi bật do các mô hình kiểm tra sản phẩm bằng thị giác máy hiện nay đã được ứng dụng khá phổ biến.
- Chưa có phần đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng triển khai thực tế tại doanh nghiệp.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Đỗ Anh Tú

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Như Hiếu, Khoa Cơ khí - Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa

Sinh viên thực hiện: Phạm Đoàn Thế Anh Lớp: K15-KTCĐT2

Phạm Trọng Nghĩa Lớp: K15-KTCĐT1

Phạm Văn Hội Lớp: K15-KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- **Bố cục, hình thức trình bày:**

- + Báo cáo Đồ án tốt nghiệp được trình bày trong phạm vi 62 trang kèm một số trang phụ lục, chia thành 6 chương và tài liệu tham khảo;
- + Đây là một báo cáo mang tính kỹ thuật, có nhiều thông số tính toán chi tiết với số lượng bảng và hình tương đối nhiều (29 bảng, 27 hình)
- + Bố cục được trình bày có tính tổng thể, từ việc đặt vấn đề, tính toán sơ bộ, đưa ra giải pháp thiết kế và đánh giá kết quả hoạt động của sản phẩm với các tiêu chí rõ ràng, có lượng hóa;

- **Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài:**

- + Đề tài được thực hiện từ việc xem xét nhu cầu thực tế về thiết bị cắt cỏ sân vườn, khu vực công cộng... trên phương diện cả về chi phí và công năng; vấn đề đưa ra có thể chưa thực sự mang tính hiện đại nhưng mang tính tích hợp, phù hợp với một đề tài tốt nghiệp của sinh viên cơ điện tử;
- + Hiện chưa thấy sự trùng lặp của đề tài; tuy nhiên trên thực tế đã xuất hiện một số đề tài tương tự (như của Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh - 2013, 2024)

- **Nội dung của đề tài:**

- + Tính đúng đắn của một bài toán kỹ thuật: Đề tài đã đặt ra bài toán thiết kế một robot cắt cỏ tự động được điều khiển từ xa; đây là đề tài có thể xây dựng một mô hình cơ học tốt và có thể được nghiên cứu kỹ; đề tài đã đáp ứng được mục tiêu định lượng rõ ràng và có phạm vi hợp lý;
- + Mức độ tích hợp về kiến thức: Đã thiết kế được hệ cơ khí khung - gầm, vỏ cho robot; xây dựng được phần điều khiển hệ thống, có tính tích hợp về lập trình và các mạch vi điều khiển; có sử dụng kiến

thức về cơ học trong thiết kế;

+ Có sản phẩm cụ thể sau khi lắp ráp, hoàn thiện cơ bản;

- **Mức độ thực hiện:** Sản phẩm mặc dù dừng lại ở phần tích hợp và có hoạt động thử nghiệm; tuy nhiên có phần có ý nghĩa nhất ở chỗ đánh giá kết quả hoạt động, có đo lường và định lượng cụ thể, chi tiết;

II. Kết quả đạt được:

- Đã tính toán được các thông số hình học, vật liệu, tham số đầu vào và lựa chọn được tham số thiết bị cho robot;

- Đã tích hợp được hệ thống điều khiển cho robot hoạt động trong điều kiện có tải và không có tải;

- Đã thử nghiệm và đánh giá kết quả dựa trên các thông số có đo lường và định lượng cho robot cắt cỏ điều khiển từ xa;

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

- Đề tài có sự đầu tư công sức trong tính toán, thử nghiệm và đo đạc chi tiết; sinh viên hiểu bài toán đang làm về phương diện tích hợp hệ thống cơ điện tử;

- Đề tài gồm 3 sinh viên thực hiện, cho thấy mức độ phối hợp làm việc nhóm là quan trọng để đạt được một sản phẩm hoàn thiện cơ bản;

Nhược điểm:

- Mức độ hiểu biết về cơ học của sinh viên cần được cải thiện bởi vì đây là một bài toán chịu tải, cần tính toán tương đối chi tiết;

- Chưa phản ánh đầy đủ về mức độ tin cậy đối với các thông số đo đạc của robot khi hoạt động; tính logic của nội dung còn chưa cao;

Một số điểm cần sửa chữa, bổ sung:

- Mục tiêu: Viết gọn lại thành 3 mục tiêu cụ thể. Ý "Thời gian hoạt động tối đa 30 phút" là thông số kỹ thuật, không phải mục tiêu;

- Chưa thấy xây dựng bộ điều khiển cho robot như mục tiêu đề ra;

- Mô hình động học và động lực học còn sơ sài và không có giải thích chi tiết;

- Phần động học và động lực học chưa thấy được tham chiếu trong tính toán thiết kế

hoặc lập trình cho chuyển động của robot;

- Lưu đồ thuật toán (Hình 4.12, trang 45) cần kèm theo code đưa vào phụ lục;
- Xem lại tính toán phần tính toán lực kéo ở trang 25;
- Phần 4.1 mới là các tính toán sơ bộ để lựa chọn được các thông số của các vật tư cần thiết; chưa thấy tính toán lại sau khi có vật tư để thấy được sự sai khác so với sơ bộ ban đầu;
- Không thấy tài liệu về thông số thực vật (liên quan đến cỏ và lực tác động khi cắt cỏ);
- Xem lại hệ số dự phòng: $K=1,5$ (trang 33), trong khi tính lại là 1,3. Cơ sở của việc lựa chọn hệ số an toàn như vậy?
- Hình 4.6 tương đối nhỏ và mờ, cần cải thiện;
- Phần 4.3.1, 4.3.2 chưa có nội dung mà chỉ có một hình minh họa sơ sài;
- Phần 4.4, cần nói rõ cách thức đo lường, kèm mô tả, phương pháp tính toán để ra các con số đưa vào trong các bảng 4.10-4.15;
- Tên bảng, ví dụ "Bảng 1", nên đặt ở đầu dòng thay vì căn chính giữa;
- Dòng 3, Bảng 2.1 (Robot RC-DIY) nên đưa xuống dòng cuối của bảng;
- Trang 9: Tham chiếu: Bảng 1.2 và 2.2 là không khớp (câu đầu tiên của phần 2.3);
- Phần chi phí trong trang 56 cần xem lại (chẳng hạn hai con số 5,4 triệu và 12,5 triệu có vẻ không khớp - hoặc cần giải thích);
- Vì robot của đề tài là đối tượng chịu lực và hoạt động của nó liên quan đến độ bền kết cấu, nên đưa một giải pháp về tính bền hoặc nếu chưa có thì đưa vào phần "phát triển tiếp theo". Điều này nên được lưu ý trong giới hạn và phạm vi của đề tài;
- Tài liệu tham khảo chưa thấy xuất hiện trong phần nội dung; nhiều công thức trong nội dung cũng không đề cập đến tài liệu tham khảo nào; nên được sửa chữa, bổ sung;
- Một số lỗi chính tả, đánh máy hoặc diễn đạt:
 - + "Phân rã" nên viết thành "Phân chia" (trang 4);
 - + Nên viết thành: "... địa hình không phẳng và có độ dốc" thay vì "... địa hình không phẳng và độ dốc" (diễn đạt cụm tính từ);
 - + Một số lỗi văng lai khác;

Câu hỏi:

- Phần trọng số và tính điểm ở các Bảng đánh giá (chẳng hạn Bảng 3.3, 3.4, 3.5...) lấy ở đâu và cơ sở nào để cho điểm?
- "Sức bền cắt cỏ mềm" là gì?

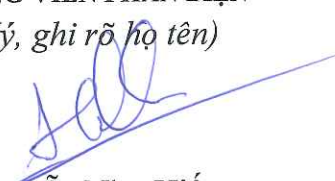
IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Như Hiếu

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Lê Tiến Thịnh Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Đánh giá cơ tính kéo và uốn của thép tấm cắt laser dưới tác dụng tải trọng tĩnh và thay đổi có chu kỳ

Sinh viên thực hiện: Bùi Quang Dũng Lớp: K14-CĐT

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Lê Huy

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Đồ án được trình bày tương đối đầy đủ, bố cục rõ ràng theo đúng cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật gồm phần mở đầu, phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp, thực nghiệm, đánh giá kết quả và kết luận. Các bảng biểu, hình ảnh và mục lục được trình bày tương đối khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu. Hình thức trình bày đảm bảo yêu cầu về học thuật và kỹ thuật.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài có tính thực tiễn và cấp thiết cao trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và gia công vật liệu bằng công nghệ laser. Việc đánh giá ảnh hưởng của vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) đến độ bền kéo, độ bền uốn và độ bền mỏi của thép tấm là phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ cắt laser trong công nghiệp hiện nay. Nội dung nghiên cứu có sự kết hợp giữa thực nghiệm, mô phỏng và xử lý dữ liệu, thể hiện tính hiện đại và có ý nghĩa ứng dụng thực tế.

- Nội dung của đề tài: Sinh viên đã thực hiện nghiên cứu tổng quan về cơ tính vật liệu, tải trọng tĩnh và tải trọng thay đổi có chu kỳ, các phương pháp thí nghiệm và mô phỏng bằng ANSYS Workbench. Đồ án đã xây dựng được quy trình thiết kế mẫu thử, tiến hành thí nghiệm kéo, uốn và mỏi đối với các mẫu cắt laser có hình dạng khác nhau. Kết quả thực nghiệm được tổng hợp, xử lý và đánh giá tương đối đầy đủ. Đồ án cũng đã phân tích ảnh hưởng của hình dạng đường cắt và vùng ảnh hưởng nhiệt đến khả năng tập trung ứng suất và độ bền của vật liệu. Nội dung nghiên cứu có sự liên kết logic giữa phần lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm.

- Mức độ thực hiện: Nhóm sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tìm hiểu tài liệu, thực hiện được các nội dung nghiên cứu và hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra. Khối lượng công việc thực hiện tương đối nhiều, bao gồm thiết kế mẫu thử, mô phỏng, chế tạo, thí nghiệm và xử lý số liệu. Các kết quả đạt được thể hiện sự đầu tư và cố gắng của nhóm sinh viên.

II. Kết quả đạt được:

- Xây dựng được cơ sở lý thuyết liên quan đến cơ tính của thép tấm cắt laser dưới tải trọng tĩnh và tải trọng chu kỳ.
- Thiết kế và chế tạo được các mẫu thử phục vụ thí nghiệm kéo, uốn và mỏi.
- Thực hiện được mô phỏng bằng ANSYS Workbench để đánh giá phân bố ứng suất trên mẫu thử.
- Thu thập và xử lý được dữ liệu thực nghiệm về ứng suất, biến dạng và số chu kỳ phá hủy.
- Đánh giá được ảnh hưởng của vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và hình dạng đường cắt đến độ bền cơ học của vật liệu.
- Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cho thiết kế và ứng dụng kết cấu thép tấm gia công bằng công nghệ cắt laser.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

- Đề tài có tính thực tiễn và ứng dụng cao.
- Nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ, có sự kết hợp giữa lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm.
- Sinh viên có khả năng tiếp cận và sử dụng phần mềm ANSYS Workbench trong phân tích kỹ thuật.
- Hệ thống bảng biểu, số liệu và hình ảnh minh họa khá phong phú.
- Kết quả nghiên cứu có tính định hướng ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Nhược điểm:

- Phân tích sâu về cơ chế phá hủy và ảnh hưởng vi cấu trúc vật liệu sau cắt laser còn chưa thật chi tiết.
- Một số nội dung trình bày còn mang tính mô tả, cần tăng cường phân tích và so sánh với các nghiên cứu trước đây.
- Số lượng mẫu thử và điều kiện khảo sát còn hạn chế nên độ khái quát hóa kết quả chưa cao.
- Cần chuẩn hóa hơn nữa cách trình bày tài liệu tham khảo và một số hình ảnh kỹ thuật.
- Các lỗi chính tả, chế bản

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

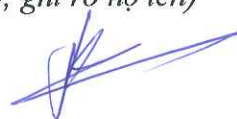
Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Đề tài đáp ứng được yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Sinh viên đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu chính, có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết bài toán kỹ thuật thực tế.

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Lê Tiến Thịnh

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Lê Tiến Thịnh Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Đánh giá cơ tính kéo và uốn của thép tấm cắt laser dưới tác dụng tải trọng tĩnh và thay đổi có chu kỳ

Sinh viên thực hiện: Bùi Thái Dương Lớp: K14-CDT

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Lê Huy

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Đồ án được trình bày tương đối đầy đủ, bố cục rõ ràng theo đúng cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật gồm phần mở đầu, phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp, thực nghiệm, đánh giá kết quả và kết luận. Các bảng biểu, hình ảnh và mục lục được trình bày tương đối khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu. Hình thức trình bày đảm bảo yêu cầu về học thuật và kỹ thuật.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài có tính thực tiễn và cấp thiết cao trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và gia công vật liệu bằng công nghệ laser. Việc đánh giá ảnh hưởng của vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) đến độ bền kéo, độ bền uốn và độ bền mỏi của thép tấm là phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ cắt laser trong công nghiệp hiện nay. Nội dung nghiên cứu có sự kết hợp giữa thực nghiệm, mô phỏng và xử lý dữ liệu, thể hiện tính hiện đại và có ý nghĩa ứng dụng thực tế.

- Nội dung của đề tài: Sinh viên đã thực hiện nghiên cứu tổng quan về cơ tính vật liệu, tải trọng tĩnh và tải trọng thay đổi có chu kỳ, các phương pháp thí nghiệm và mô phỏng bằng ANSYS Workbench. Đồ án đã xây dựng được quy trình thiết kế mẫu thử, tiến hành thí nghiệm kéo, uốn và mỏi đối với các mẫu cắt laser có hình dạng khác nhau. Kết quả thực nghiệm được tổng hợp, xử lý và đánh giá tương đối đầy đủ. Đồ án cũng đã phân tích ảnh hưởng của hình dạng đường cắt và vùng ảnh hưởng nhiệt đến khả năng tập trung ứng suất và độ bền của vật liệu. Nội dung nghiên cứu có sự liên kết logic giữa phần lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm.

- Mức độ thực hiện: Nhóm sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tìm hiểu tài liệu, thực hiện được các nội dung nghiên cứu và hoàn thành phần lớn các mục tiêu đặt ra. Khối lượng công việc thực hiện tương đối nhiều, bao gồm thiết kế mẫu thử, mô phỏng, chế tạo, thí nghiệm và xử lý số liệu. Các kết quả đạt được thể hiện sự đầu tư và cố gắng của nhóm sinh viên.

II. Kết quả đạt được:

- Xây dựng được cơ sở lý thuyết liên quan đến cơ tính của thép tấm cắt laser dưới tải trọng tĩnh và tải trọng chu kỳ.
- Thiết kế và chế tạo được các mẫu thử phục vụ thí nghiệm kéo, uốn và mỏi.
- Thực hiện được mô phỏng bằng ANSYS Workbench để đánh giá phân bố ứng suất trên mẫu thử.
- Thu thập và xử lý được dữ liệu thực nghiệm về ứng suất, biến dạng và số chu kỳ phá hủy.
- Đánh giá được ảnh hưởng của vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và hình dạng đường cắt đến độ bền cơ học của vật liệu.
- Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cho thiết kế và ứng dụng kết cấu thép tấm gia công bằng công nghệ cắt laser.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

- Đề tài có tính thực tiễn và ứng dụng cao.
- Nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ, có sự kết hợp giữa lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm.
- Sinh viên có khả năng tiếp cận và sử dụng phần mềm ANSYS Workbench trong phân tích kỹ thuật.
- Hệ thống bảng biểu, số liệu và hình ảnh minh họa khá phong phú.
- Kết quả nghiên cứu có tính định hướng ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Nhược điểm:

- Phân phân tích sâu về cơ chế phá hủy và ảnh hưởng vi cấu trúc vật liệu sau cắt laser còn chưa thật chi tiết.
- Một số nội dung trình bày còn mang tính mô tả, cần tăng cường phân tích và so sánh với các nghiên cứu trước đây.
- Số lượng mẫu thử và điều kiện khảo sát còn hạn chế nên độ khái quát hóa kết quả chưa cao.
- Cần chuẩn hóa hơn nữa cách trình bày tài liệu tham khảo và một số hình ảnh kỹ thuật.
- Các lỗi chính tả, chế bản

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Đề tài đáp ứng được yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Sinh viên đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu chính, có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết bài toán kỹ thuật thực tế.

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Lê Tiến Thịnh

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Công Hồng PhongKhoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế phần mềm xây dựng bản sao số 3D ứng dụng công nghệ xử lý ảnh chiều sâu

Sinh viên thực hiện: Trần Hoàng Hà Lớp: KT CĐT2 – K15

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Anh Tú

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Về hình thức thuyết minh đảm bảo bố cục của một đồ án tốt nghiệp bao gồm các phần tổng quan, phân tích kỹ thuật, đưa ra giải pháp thiết kế, triển khai, đánh giá kết quả và khuyến nghị. Thuyết minh sử dụng bảng biểu và hình ảnh rõ ràng, có chú thích và trích dẫn đầy đủ. Các hình ảnh rõ ràng sắc nét. Tuy nhiên, một số phần giãn cách dòng còn lớn và chưa phù hợp.
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh, trí tuệ nhân tạo, bản sao số cho robot di động, tái tạo môi trường 3D. Đây là một trong các công nghệ quan trọng nhất trong robot tự hành, vì vậy đề tài đảm bảo tính cấp thiết và hiện đại
- Nội dung của đề tài: Đề tài thực hiện đầy đủ các phần nghiên cứu tổng quan, phân tích yêu cầu kỹ thuật, so sánh các phương án đã có, xây dựng thuật toán, triển khai thuật toán, kiểm chứng trên bộ dữ liệu tiêu chuẩn và dữ liệu thực tế tại phòng học của Đại học Phenikaa
- Mức độ thực hiện: Đề tài được thực hiện trọn vẹn, phần mềm hoạt động ổn định và có độ trễ thấp, độ tin cậy cao.

II. Kết quả đạt được:

Kết quả đạt được của đề tài là một phần mềm xây dựng bản sao số 3D, có kèm ngữ nghĩa, có thể sử dụng được cho robot di động, UAV, hoặc ứng dụng thăm quan ảo. Đề tài còn có kết quả là một bài báo khoa học sẽ được đăng tại IMRS 2026 ở VinUni vào tháng 7.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm: Đề tài có tính ứng dụng cao, phần mềm hoạt động ổn định, các kết quả được kiểm chứng cả với bộ dữ liệu mở và bộ dữ liệu tự thu thập

Nhược điểm:

- Về hình thức: một số vị trí giãn cách dòng quá lớn và chưa phù hợp
- Đề tài đang được viết dưới dạng thiên về nghiên cứu hơn là thiết kế, tác giả nên sửa lại câu từ cho phù hợp với đồ án thiết kế
- Phần đánh giá và tham chiếu tới yêu cầu ban đầu đặt ở chương 1 không hợp lý, cần chuyển về các chương về sau. Ngoài ra, cần đánh giá chi tiết và đầy đủ với các hạng mục được đặt ra

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Nguyễn Công Hồng Phong

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: **TS. Nguyễn Văn Hải**

Khoa: CK-CĐT

Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng PLC

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Văn Huy**

Lớp: Kỹ thuật Cơ điện tử K15

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đinh Thế Hưng**

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- **Bố cục hình thức trình bày:** Đồ án có bố cục tương đối đầy đủ theo yêu cầu của một đồ án tốt nghiệp, gồm tổng quan, phân tích bài toán, lựa chọn phương án, triển khai thiết kế và đánh giá kết quả. Tuy nhiên, hình thức trình bày còn chưa thật chặt chẽ; một số phần còn lỗi chính tả, thuật ngữ kỹ thuật chưa thống nhất, công thức và danh mục ký hiệu cần được rà soát lại kỹ hơn.

- **Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài:** Đề tài có tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng tự động hóa, nhận dạng sản phẩm và điều khiển bằng PLC trong các hệ thống sản xuất nhỏ. Mặc dù hướng phân loại sản phẩm không phải hoàn toàn mới, việc kết hợp mã QR, xử lý ảnh và PLC trong một mô hình đào tạo là phù hợp và có ý nghĩa ứng dụng.

- **Nội dung của đề tài:** Nội dung đồ án đã thể hiện được quá trình thiết kế một hệ thống cơ điện tử tương đối hoàn chỉnh, bao gồm khối nhận dạng mã QR, băng tải vận chuyển, cảm biến, PLC và cơ cấu phân loại bằng xi lanh khí nén. Tuy nhiên, phần đánh giá hiệu năng cần được làm sâu hơn, đặc biệt là số liệu về tỷ lệ đọc mã QR, tỷ lệ phân loại đúng, thời gian chu kỳ và độ ổn định khi vận hành.

- **Mức độ thực hiện:** Sinh viên đã thực hiện được khối lượng công việc đáng ghi nhận, có mô hình thực tế và có kiểm nghiệm vận hành. Mức độ hoàn thành đạt yêu cầu của đồ án tốt nghiệp ngành Cơ điện tử. Tuy nhiên, cần thể hiện rõ hơn cơ sở tính toán, logic lựa chọn thiết bị và quan hệ giữa mục tiêu thiết kế với kết quả thực nghiệm.

II. Kết quả đạt được:

Đồ án đã thiết kế và chế tạo được mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng PLC. Hệ thống có khả năng nhận dạng mã QR, truyền tín hiệu điều khiển và thực hiện phân loại sản phẩm bằng cơ cấu chấp hành khí nén. Kết quả cho thấy mô hình vận hành được theo nguyên lý đề ra, đáp ứng cơ

bản các yêu cầu về kích thước, vận tốc băng tải, áp suất làm việc và khả năng phân loại trong phạm vi mô hình thí nghiệm.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm của đồ án là có sản phẩm thực tế, thể hiện được khả năng tích hợp giữa cơ khí, điện, khí nén, PLC và xử lý ảnh. Đề tài phù hợp với định hướng đào tạo Cơ điện tử và có khả năng phát triển tiếp thành mô hình phục vụ giảng dạy.

Hạn chế chính là phần trình bày còn chưa thật chuẩn, một số công thức và ký hiệu chưa rõ, phần thực nghiệm còn mỏng và chưa có bảng thống kê đủ thuyết phục về độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2024

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Hải

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền phân loại rác thải nhựa tự động sử dụng công nghệ xử lý ảnh

Sinh viên thực hiện: Đặng Quốc Khánh

Lớp: KT CĐT – K15

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiệp

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày:

Đồ án được trình bày trong 5 chương, 4 phụ lục, tổng có 88 trang. Thuyết minh đồ án được trình bày đúng theo biểu mẫu của Khoa và của Đại học. Các phần nội dung có sự liên kết, logic và tập trung vào nội dung mà đồ án mô tả.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài có tính cấp thiết trong lĩnh vực áp dụng công nghệ vào môi trường. Đề tài không trùng lặp với nội dung khác.

- Nội dung của đề tài: Đồ án giải quyết bài toán phân loại chai nhựa có đặc điểm riêng (kích thước được định nghĩa theo 3 mức: to – vừa – nhỏ, và màu sắc). Các chai nhựa có đặc điểm này được đưa vào hệ thống phân loại cơ khí sau đó sử dụng camera để phân loại sau đó tách bằng xy lanh khí nén. Hệ thống điều khiển bằng PLC.

- Mức độ thực hiện: Đồ án đã thực hiện được các mục tiêu đề ra, đáp ứng khối lượng của học phần đồ án tốt nghiệp.

II. Kết quả đạt được: Nhóm sinh viên đã thực hiện những mục tiêu đề ra, kết quả là hệ thống tự động có tích hợp mô hình YOLO để phân loại và đưa ra quyết định phù hợp.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm: Nhóm đã hoàn thành những nội dung cần thiết của đồ án tốt nghiệp, đạt được mục tiêu đề tài

Nhược điểm:

- Cần trích dẫn theo đúng nguyên tắc. Cụ thể: Số trích dẫn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Sau lần xuất hiện đầu tiên thì sẽ không cần tuân theo thứ tự nữa.

- Các tài liệu trích dẫn còn sơ sài, tập trung vào sách giáo trình và ác website bán hàng. Đây là điều cần

cải thiện vì website bán hàng không phải tài liệu chuẩn mực để tham khảo. Các tài liệu chuẩn mực gồm có: Sách giáo trình, tài liệu tham khảo của NXB uy tín, công trình công bố, sáng chế. Việc thiếu trích dẫn các công bố trên thế giới và Việt Nam ở lĩnh vực cũng cho thấy mức độ tìm hiểu tổng quan còn hạn chế.

- Cần rà soát lỗi chính tả có thể có, lỗi font trình bày (trang 38)

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Tại sao cần phân loại chai nhựa theo kích thước và theo màu? Trong thực tế nhà máy tái chế người ta đang sử dụng những phương pháp nào? Giải pháp đề xuất có lợi thế gì so với phương pháp hiện tại?

Câu hỏi 2: Nhóm sinh viên đặt mục tiêu thiết kế hệ thống phân loại liên tục với tốc độ cao. Vậy với kết quả đạt được thì nó đã đáp ứng tốc độ cao chưa? Và so với các giải pháp đã được triển khai thì kết quả đạt được được đánh giá như thế nào?

Câu hỏi 3: Nhóm mô tả “qua thực nghiệm và tính toán vận tốc băng tải, tốc độ 8 – 10 FPS được lựa chọn vì nhiều lý do ...”. Vậy: (1) nhóm thực hiện như thế nào để lựa chọn giá trị FPS này, (2) mối quan hệ giữa FPS và tốc độ băng tải như thế nào dưới góc nhìn hệ thống, (3) tại sao ở phần kết luận trang 62 nhóm công bố kết quả thực tế đạt 30FPS. Vậy giá trị nào mới là kết quả đúng?

Câu hỏi 4: Nhóm tính toán moment động cơ cần thiết cho các bộ truyền động là tầm 0.4W, và khi triển khai thì lựa chọn các động cơ 25W. Nhóm giải thích lý do lựa chọn này.

Câu hỏi 5: Khi tính toán mô hình chi tiết máy, các lực cần thiết đạt giá trị khoảng 13 – 26 N. Vậy mà đường kính trục cần thiết là tối thiểu 7.8mm và kết luận chọn trục 10mm. Vậy hoặc là đường kính trục đang chọn quá lớn, hoặc phương pháp tính sai, hoặc cách tiếp cận để lựa chọn giá trị thiết kế bị sai.

Câu hỏi 6: Chỉ tiêu thiết kế là lưu lượng chai 6 – 10 chai/1 phút. Vậy tại sao chỉ tiêu độ trễ là dưới 350ms?

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)


TS. Nguyễn Đức Nam

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: Đinh Thế Hưng Bộ môn:.....

Tên đề tài: Thiết kế chế tạo cánh tay robot dạng người điều khiển từ xa bằng gang tay cảm biến

Sinh viên thực hiện: Lê Mạnh Trung Lớp: K15-KTCĐT1

Trần Hoàng Long Lớp: K15-KTCĐT2

Trần Trọng Tú Lớp: K15-KTCĐT1

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Lê Huy

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Đồ án được trình bày tương đối đầy đủ theo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp ngành cơ điện tử. Các chương mục được sắp xếp hợp lý, nội dung có tính liên kết. Tuy nhiên, hình thức trình bày vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật cần chỉnh sửa để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đúng quy định học thuật. Một số lỗi thường gặp gồm: sử dụng chưa thống nhất dấu phẩy và dấu chấm trong số thập phân, lỗi thừa dấu cách, lỗi viết hoa chưa đồng nhất trong tên bảng và hình, một số đoạn chưa căn đều hai bên. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng bảng và hình bị tách sang hai trang gây khó theo dõi cho người đọc.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài “Thiết kế, chế tạo cánh tay robot dạng người được điều khiển từ xa bằng gang tay cảm biến” có tính thực tiễn và tính ứng dụng cao trong lĩnh vực cơ điện tử, robot điều khiển từ xa và tương tác người – máy. Nội dung nghiên cứu phù hợp với xu hướng phát triển của robot hỗ trợ, tự động hóa và điều khiển thông minh hiện nay. Đề tài có tính hiện đại, kết hợp giữa cơ khí, điện – điện tử, cảm biến và lập trình điều khiển, không trùng lặp với các mô hình cơ bản thông thường.

- Nội dung của đề tài: Nhóm đã thực hiện được các nội dung chính như thiết kế mô hình

cơ khí cánh tay robot, chế tạo mô hình thực nghiệm, xây dựng găng tay cảm biến để thu nhận tín hiệu điều khiển và lập trình điều khiển chuyển động cho hệ thống. Nội dung đồ án tương đối phù hợp với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, phần trình bày cần được rà soát và chuẩn hóa lại kỹ hơn.

Một số tồn tại cần chỉnh sửa gồm:

- Trong mục 4.3 chỉ có một ý con nhưng vẫn tạo đề mục, chưa đúng quy định trình bày.
- Một số tên bảng chưa thống nhất cách viết, ví dụ bảng 4.4 còn thừa dấu “:”, bảng 4.2 chưa viết hoa đúng quy định.
- Các bảng 3.1, 3.2 và 3.5 cần thống nhất cách trình bày phần điểm đánh giá.
- Một số hình và bảng chưa có đoạn văn dẫn trước hoặc nhận xét sau hình/bảng.
- Khi trích dẫn “bảng”, “hình” trong câu thì không nên viết hoa nếu không ở đầu câu.
- Một số hình ảnh còn mờ và chưa ghi rõ nguồn tham khảo.
- Các ký hiệu đánh dấu đề mục dạng “a.” không nên đặt dấu chấm ở cuối.
- Phần đồ thị còn một số hạn chế về bố trí, ví dụ giá trị trục x đặt chồng lên đường biểu diễn gây khó quan sát. Một số đồ thị có cùng trục x và cùng đơn vị trục y nên cân nhắc gộp lại để tăng tính trực quan và giảm số lượng hình, điển hình như hình 4.21, 4.22, 4.24...

- Mức độ thực hiện: Nhóm sinh viên đã có nhiều cố gắng trong việc thiết kế, chế tạo và xây dựng mô hình hoạt động thực tế. Hệ thống thể hiện được nguyên lý điều khiển từ xa thông qua găng tay cảm biến và mô hình robot có khả năng mô phỏng chuyển động cơ bản của tay người. Mức độ hoàn thành của đề tài đạt yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ điện tử.

II. Kết quả đạt được:

- Nhóm đã thiết kế và chế tạo được mô hình cánh tay robot dạng người có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ găng tay cảm biến để thực hiện các chuyển động cơ bản. Sinh viên đã vận dụng được kiến thức về thiết kế cơ khí, cảm biến, vi điều khiển và lập trình điều khiển trong quá trình thực hiện đồ án. Mô hình có khả năng hoạt động thực nghiệm và đáp ứng được các mục tiêu cơ bản của đề tài đề ra.

III. Ưu nhược điểm

- **Ưu điểm:**

- o Đề tài có tính ứng dụng và tính thực tiễn cao.
- o Kết hợp được nhiều kiến thức chuyên ngành cơ điện tử.
- o Nhóm có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu và chế tạo mô hình thực tế.
- o Hệ thống hoạt động được và thể hiện được nguyên lý điều khiển từ xa bằng cảm biến.

- **Nhược điểm:**

- o Hình thức trình bày còn nhiều lỗi kỹ thuật và chưa đồng nhất.
- o Chất lượng một số hình ảnh và đồ thị chưa tốt, khó quan sát.
- o Việc trình bày bảng biểu, hình vẽ và trích dẫn chưa thực sự chặt chẽ theo quy chuẩn học thuật.
- o Phần tối ưu trình bày dữ liệu và đồ thị cần được cải thiện để tăng tính trực quan và dễ theo dõi.

IV. **Kết luận:** Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Đinh Thế Hưng

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Chế tạo mô hình dây chuyền phân loại hàng hóa bằng cảm biến màu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Lớp: KT CĐT – K13

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Anh Tú

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày:

Đồ án được trình bày trong 6 chương, 4 phụ lục, tổng có 70 trang. Thuyết minh đồ án được trình bày đúng theo biểu mẫu của Khoa và của Đại học. Các phần nội dung có sự liên kết, logic và tập trung vào nội dung mà đồ án mô tả.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài có tính cấp thiết trong lĩnh vực áp dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Đề tài không trùng lặp với nội dung khác.

- Nội dung của đề tài: Đồ án giải quyết bài toán phân loại chai nhựa có đặc điểm riêng (kích thước được định nghĩa theo 3 mức: to – vừa – nhỏ, và màu sắc). Các chai nhựa có đặc điểm này được đưa vào hệ thống phân loại cơ khí sau đó sử dụng camera để phân loại sau đó tách bằng xy lanh khí nén. Hệ thống điều khiển bằng PLC.

- Mức độ thực hiện: Đồ án đã thực hiện được các mục tiêu đề ra, đáp ứng khối lượng của học phần đồ án tốt nghiệp.

II. Kết quả đạt được: Nhóm sinh viên đã thực hiện những mục tiêu đề ra, kết quả là hệ thống tự động có tích hợp mô hình YOLO để phân loại và đưa ra quyết định phù hợp.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm: Nhóm đã hoàn thành những nội dung cần thiết của đồ án tốt nghiệp, đạt được mục tiêu đề tài

Nhược điểm:

- Cần trích dẫn tất cả các hình ảnh có trong thuyết minh.

- Các tài liệu trích dẫn còn sơ sài, tập trung vào sách giáo trình. Đây là điều cần cải thiện vì website bán hàng không phải tài liệu chuẩn mực để tham khảo. Việc thiếu trích dẫn các công bố trên thế giới và Việt

Nam ở lĩnh vực cũng cho thấy mức độ tìm hiểu tổng quan còn hạn chế.

- Bổ sung [Số lượng] ở trang 11

- Tên đề tài là "... phân loại hàng hóa bằng cảm biến màu", do đó phần đưa ra giải pháp sử dụng Machine Vision System với AI không phù hợp

- Bảng 6 tại trang 21 không đúng – là bảng 3.4

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Mô tả tại trang 11: Tỷ lệ phân loại chính xác màu sắc đạt tối thiểu 98% trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn. (1) ánh sáng tiêu chuẩn là ánh sáng như thế nào? (2) Sinh viên đã test để kiểm tra kết quả này chưa?

Câu hỏi 2: Giải thích mô tả "Băng tải phải có cơ cấu căng đai tự động".

Câu hỏi 3: Kết quả tính công suất tay gạt cần thiết là 15 microWatt, trong khi chọn động cơ có moment 300 N.m. Kết quả này có đáng tin cậy?

Câu hỏi 4: Hình 4.18, 4.19 và 4.20 có gì khác nhau? Tương tự hình ảnh 4.17 và 4.21 có gì khác nhau?

Câu hỏi 5: Chương 6, trang 54, giải thích vai trò của tay cầm PS2 trong đồ án.

Câu hỏi 6: Chỉ tiêu thiết kế về hiệu suất phân loại là bao nhiêu?

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)


TS. Nguyễn Đức Nam

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: **TS. Nguyễn Văn Hải**

Khoa: CK-CĐT

Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng PLC

Sinh viên thực hiện: **Vũ Văn Tú**

Lớp: Kỹ thuật Cơ điện tử K15

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đinh Thế Hưng**

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- **Bố cục hình thức trình bày:** Bản đồ án được trình bày theo cấu trúc tương đối đầy đủ, có các phần từ tổng quan, phân tích vấn đề, thiết kế giải pháp đến triển khai và đánh giá. Tuy nhiên, cách trình bày còn chưa thật mạch lạc ở một số mục; còn lỗi chính tả, lỗi thuật ngữ và một số bảng, hình, công thức cần được chỉnh sửa để đạt chất lượng của bản thuyết minh tốt nghiệp.

- **Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài:** Đề tài có tính thời sự trong bối cảnh tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất. Việc sử dụng mã QR để nhận dạng sản phẩm và PLC để điều khiển phân loại là phù hợp với các hệ thống sản xuất quy mô nhỏ và trung bình. Tính mới của đề tài không nằm ở nguyên lý riêng lẻ, mà ở việc tích hợp các khối chức năng thành một mô hình hoạt động được.

- **Nội dung của đề tài:** Đồ án đã trình bày được các nội dung chính của một hệ thống phân loại sản phẩm: lựa chọn thiết bị, thiết kế cơ khí, thiết kế mạch điện, khí nén, lập trình điều khiển và xây dựng giao diện xử lý mã QR. Nội dung đúng hướng, nhưng cần làm rõ hơn luồng truyền dữ liệu từ máy tính xử lý ảnh đến PLC, cũng như bổ sung các chỉ tiêu đánh giá định lượng cho quá trình vận hành.

- **Mức độ thực hiện:** Sinh viên đã tham gia thực hiện một đề tài có tính tích hợp cao, đòi hỏi phối hợp nhiều mảng kiến thức của ngành Cơ điện tử. Mô hình đã được chế tạo và vận hành thử nghiệm, cho thấy mức độ thực hiện đạt yêu cầu. Tuy vậy, phần phân tích kỹ thuật và kiểm chứng kết quả cần được trình bày sâu hơn để tăng độ tin cậy của đồ án.

II. Kết quả đạt được:

Đồ án đã hoàn thành mô hình phân loại sản phẩm theo mã QR với các khối chính gồm băng tải, camera đọc mã QR, PLC Siemens S7-1200, cảm biến và xi lanh khí nén. Hệ thống đã vận hành được theo trình

tự: phát hiện sản phẩm, đọc mã QR, xử lý tín hiệu và điều khiển cơ cấu phân loại. Các kết quả ban đầu cho thấy mô hình đáp ứng được mục tiêu chế tạo và vận hành ở quy mô thí nghiệm.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm là đề tài có tính thực hành rõ, sản phẩm có thể quan sát và kiểm nghiệm trực tiếp, phù hợp với năng lực thiết kế hệ thống cơ điện tử. Sinh viên đã thể hiện được khả năng triển khai từ ý tưởng đến mô hình.

Nhược điểm là báo cáo còn thiếu chiều sâu ở phần đánh giá kết quả; số liệu thực nghiệm chưa đủ nhiều, chưa phân tích rõ các nguyên nhân gây lỗi khi đọc mã QR hoặc khi phân loại. Một số lỗi hình thức và thuật ngữ cần được sửa trước khi nộp bản hoàn chỉnh.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hải

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền phân loại rác thải nhựa tự động sử dụng công nghệ xử lý ảnh

Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Tùng Lớp: KT CĐT – K15

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiệp

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày:

Đồ án được trình bày trong 5 chương, 4 phụ lục, tổng có 88 trang. Thuyết minh đồ án được trình bày đúng theo biểu mẫu của Khoa và của Đại học. Các phần nội dung có sự liên kết, logic và tập trung vào nội dung mà đồ án mô tả.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Đề tài có tính cấp thiết trong lĩnh vực áp dụng công nghệ vào môi trường. Đề tài không trùng lặp với nội dung khác.

- Nội dung của đề tài: Đồ án giải quyết bài toán phân loại chai nhựa có đặc điểm riêng (kích thước được định nghĩa theo 3 mức: to – vừa – nhỏ, và màu sắc). Các chai nhựa có đặc điểm này được đưa vào hệ thống phân loại cơ khí sau đó sử dụng camera để phân loại sau đó tách bằng xy lanh khí nén. Hệ thống điều khiển bằng PLC.

- Mức độ thực hiện: Đồ án đã thực hiện được các mục tiêu đề ra, đáp ứng khối lượng của học phần đồ án tốt nghiệp.

II. Kết quả đạt được: Nhóm sinh viên đã thực hiện những mục tiêu đề ra, kết quả là hệ thống tự động có tích hợp mô hình YOLO để phân loại và đưa ra quyết định phù hợp.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm: Nhóm đã hoàn thành những nội dung cần thiết của đồ án tốt nghiệp, đạt được mục tiêu đề tài

Nhược điểm:

- Cần trích dẫn theo đúng nguyên tắc. Cụ thể: Số trích dẫn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Sau lần xuất hiện đầu tiên thì sẽ không cần tuân theo thứ tự nữa.

- Các tài liệu trích dẫn còn sơ sài, tập trung vào sách giáo trình và ác website bán hàng. Đây là điều cần

cải thiện vì website bán hàng không phải tài liệu chuẩn mực để tham khảo. Các tài liệu chuẩn mực gồm có: Sách giáo trình, tài liệu tham khảo của NXB uy tín, công trình công bố, sáng chế. Việc thiếu trích dẫn các công bố trên thế giới và Việt Nam ở lĩnh vực cũng cho thấy mức độ tìm hiểu tổng quan còn hạn chế.

- Cần rà soát lỗi chính tả có thể có, lỗi font trình bày (trang 38)

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Tại sao cần phân loại chai nhựa theo kích thước và theo màu? Trong thực tế nhà máy tái chế người ta đang sử dụng những phương pháp nào? Giải pháp đề xuất có lợi thế gì so với phương pháp hiện tại?

Câu hỏi 2: Nhóm sinh viên đặt mục tiêu thiết kế hệ thống phân loại liên tục với tốc độ cao. Vậy với kết quả đạt được thì nó đã đáp ứng tốc độ cao chưa? Và so với các giải pháp đã được triển khai thì kết quả đạt được được đánh giá như thế nào?

Câu hỏi 3: Nhóm mô tả “qua thực nghiệm và tính toán vận tốc băng tải, tốc độ 8 – 10 FPS được lựa chọn vì nhiều lý do ...”. Vậy: (1) nhóm thực hiện như thế nào để lựa chọn giá trị FPS này, (2) mối quan hệ giữa FPS và tốc độ băng tải như thế nào dưới góc nhìn hệ thống, (3) tại sao ở phần kết luận trang 62 nhóm công bố kết quả thực tế đạt 30FPS. Vậy giá trị nào mới là kết quả đúng?

Câu hỏi 4: Nhóm tính toán moment động cơ cần thiết cho các bộ truyền động là tầm 0.4W, và khi triển khai thì lựa chọn các động cơ 25W. Nhóm giải thích lý do lựa chọn này.

Câu hỏi 5: Khi tính toán mô hình chi tiết máy, các lực cần thiết đạt giá trị khoảng 13 – 26 N. Vậy mà đường kính trục cần thiết là tối thiểu 7.8mm và kết luận chọn trục 10mm. Vậy hoặc là đường kính trục đang chọn quá lớn, hoặc phương pháp tính sai, hoặc cách tiếp cận để lựa chọn giá trị thiết kế bị sai.

Câu hỏi 6: Chỉ tiêu thiết kế là lưu lượng chai 6 – 10 chai/1 phút. Vậy tại sao chỉ tiêu độ trễ là dưới 350ms?

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒ x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25...tháng 5...năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Đặng Văn Hiếu

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình kho thông minh xuất nhập hàng bằng QR Code

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hồng Việt

Lớp: K15-KTCĐT1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày: Đồ án tốt nghiệp được trình bày theo bố cục chung của ĐATN bao gồm đầy đủ các phần: Lời cam đoan; Tóm tắt; Lời cảm ơn; Mục lục; Danh mục Bảng, Hình ảnh và Đồ thị; Danh mục từ viết tắt; các Chương trình bày nội dung chính của ĐATN; Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài: Báo cáo đã lựa chọn một chủ đề có tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tự động hóa và quản lý kho thông minh, phù hợp với ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Tác giả đã xây dựng được mô hình hệ thống lưu/xuất kho sử dụng mã QR kết hợp PLC S7-1200, thể hiện được khả năng tích hợp giữa phần cứng điều khiển và giải pháp nhận dạng dữ liệu.

- Nội dung của đề tài: Đề tài được trình bày gồm 6 chương với bố cục tương đối hợp lý.

Chương 1 giới thiệu tổng quan về bài toán và mục tiêu nghiên cứu.

Chương 2 phân tích các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống lưu/xuất kho thông minh.

Chương 3 trình bày các giải pháp thiết kế hệ thống sử dụng mã QR và PLC S7-1200.

Chương 4 tập trung triển khai giải pháp, xây dựng mô hình và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Chương 5 đưa ra các đánh giá, nhận xét và kiến nghị phát triển hệ thống.

Chương 6 trình bày phản hồi, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài.

Nhìn chung, nội dung đề tài bám sát mục tiêu nghiên cứu và có tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tự động hóa và quản lý kho thông minh.

- Mức độ thực hiện: Đề tài đã được thực hiện tương đối đầy đủ theo mục tiêu đề ra. Nhóm đã xây dựng được mô hình hệ thống lưu/xuất kho thông minh sử dụng mã QR và PLC S7-1200, đồng thời triển khai thử nghiệm và đánh giá hoạt động cơ bản của hệ thống. Nội dung thực hiện bám sát kế hoạch và đảm bảo yêu cầu của đề tài. Cụ thể như sau:

+ Về Cơ khí: Hoàn thiện bản thiết kế, lắp ráp 3D và bản vẽ gia công chi tiết cho hệ thống kho thông minh. Đã chế tạo thành công mô hình.

+ Về Điện và điều khiển: Hoàn thiện tủ điện điều khiển, lập trình điều khiển hệ thống trên nền tảng PLC S7 1200.

II. Kết quả đạt được:

Sinh viên đã thiết kế và xây dựng được mô hình hệ thống lưu/xuất kho thông minh sử dụng mã QR và bộ điều khiển PLC S7-1200. Hệ thống có khả năng nhận dạng thông tin hàng hóa thông qua mã QR, thực hiện quá trình lưu trữ và xuất kho tự động theo chương trình điều khiển đã xây dựng.

Ngoài ra, sinh viên đã hoàn thành việc lập trình điều khiển, tích hợp các thiết bị phần cứng và tiến hành thử nghiệm hoạt động của mô hình. Kết quả cho thấy hệ thống vận hành ổn định ở mức cơ bản và đáp ứng được mục tiêu đề ra của đề tài.

III. Ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

- Đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực tự động hóa và quản lý kho thông minh.

- Sinh viên đã tích hợp được mã QR với bộ điều khiển PLC S7-1200 để xây dựng mô hình hoạt động tương đối hoàn chỉnh.

- Hệ thống có khả năng tự động hóa quá trình lưu/xuất kho, góp phần giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý.

- Nội dung báo cáo được trình bày tương đối rõ ràng, bố cục hợp lý.

Nhược điểm:

- Phân phân tích thuật toán điều khiển và nguyên lý xử lý dữ liệu còn chưa sâu.

- Chưa đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật như tốc độ xử lý, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

- Mô hình thực nghiệm còn ở quy mô nhỏ, tính ứng dụng thực tế chưa được kiểm chứng toàn diện.

- Phần thảo luận và so sánh với các giải pháp hiện có còn hạn chế.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: X ☐

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Văn Hiếu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: TS. Vũ Thị Liên

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: *Đánh giá ảnh hưởng điều kiện gia công tới hiệu suất khi tiện thép không gỉ*

Sinh viên thực hiện: Tạ Tiến Anh - 21013432 và Hà Trí Hùng - 21013363 Lớp: K15 KTCK

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hải

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

1. Bố cục hình thức trình bày

Báo cáo được xây dựng theo cấu trúc cơ bản của một đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí, gồm tổng quan, thực nghiệm, xử lý dữ liệu, mô hình dự đoán và kết luận. Nội dung thể hiện được hướng nghiên cứu kết hợp giữa công nghệ gia công và học máy.

Tuy nhiên, hình thức trình bày còn nhiều tồn tại cần chỉnh sửa. Mục lục, danh mục hình và danh mục bảng còn lỗi đánh số, lập số trang và chưa thống nhất giữa các chương. Một số công thức, ký hiệu và đơn vị chưa được chuẩn hóa, gây khó khăn trong việc theo dõi và kiểm tra kết quả tính toán. Nhìn chung, báo cáo chưa được rà soát kỹ ở bước hoàn thiện cuối cùng.

2. Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài

Đề tài có tính thực tiễn và phù hợp với xu hướng hiện nay trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác và sản xuất thông minh. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện cắt tới độ nhám bề mặt, tốc độ bóc tách vật liệu và năng lượng riêng tiêu thụ có ý nghĩa trong tối ưu hóa quá trình tiện thép không gỉ.

Việc ứng dụng các mô hình học máy như ANN, KAN, XGBoost và CatBoost để hỗ trợ dự đoán hiệu suất gia công là hướng tiếp cận hiện đại và phù hợp xu hướng số hóa trong sản xuất.

Tuy nhiên, cần làm rõ hơn trọng tâm của đề tài. Tên đề tài nhấn mạnh “đánh giá ảnh hưởng điều kiện gia công”, trong khi nội dung thực hiện lại mở rộng khá nhiều sang huấn luyện mô hình học máy và xây dựng GUI. Vì vậy cần thể hiện rõ học máy chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích và dự đoán, còn bản chất chính của nghiên cứu vẫn phải là công nghệ gia công tiện thép không gỉ.

3. Nội dung của đề tài

a. Phần tổng quan và cơ sở lý thuyết

Sinh viên đã trình bày được các nội dung tổng quan liên quan đến thép không gỉ, các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất gia công và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiện. Nội dung tương đối đầy đủ và có tham khảo nhiều tài liệu.

Tuy nhiên, phần tổng quan còn dàn trải và chưa làm nổi bật khoảng trống nghiên cứu cũng như mục tiêu kỹ thuật cần giải quyết. Phần phân tích cơ chế ảnh hưởng của điều kiện cắt tới Ra, MRR và SEC dưới góc độ công nghệ gia công còn chưa sâu.

Một số công thức và đơn vị cần được rà soát lại để bảo đảm tính chính xác và tính nhất quán trong toàn bộ báo cáo.

b. Phần thực nghiệm và xây dựng dữ liệu

Đây là phần có chất lượng tốt nhất của đồ án. Sinh viên đã xây dựng được hệ thống thực nghiệm tương đối đầy đủ gồm máy dao cắt, vật liệu gia công, ma trận thực nghiệm và phương pháp đo lường.

Việc sử dụng thiết kế full factorial với số lượng mẫu tương đối lớn cho thấy có đầu tư công sức và có cơ sở dữ liệu phù hợp phục vụ nghiên cứu.

Tuy nhiên, phần mô tả đo điện năng tiêu thụ và tính toán SEC cần được trình bày rõ hơn về phương pháp xác định công suất, điều kiện đo và cách xử lý công suất không tải. Nếu không làm rõ, độ tin cậy của kết quả SEC sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, cần kiểm tra lại tính nhất quán giữa thông số cắt và các mã chương trình CNC được trình bày trong báo cáo.

c. Phần mô hình học máy và dự đoán

Sinh viên đã triển khai nhiều mô hình học máy để dự đoán các chỉ tiêu công nghệ. Đây là điểm cho thấy sự chủ động tìm hiểu và tiếp cận các phương pháp hiện đại.

Tuy nhiên, báo cáo hiện còn thiên về trình bày kết quả học máy, trong khi phần phân tích bản chất cơ khí và công nghệ gia công chưa tương xứng. Các nội dung như chia dữ liệu huấn luyện, đánh giá sai số và độ tin cậy của mô hình cần được trình bày chặt chẽ hơn.

Kết quả dự đoán MRR đạt độ chính xác rất cao, tuy nhiên cần giải thích rõ rằng MRR được xác định trực tiếp từ công thức toán học phụ thuộc vào thông số cắt đầu vào. Do đó, độ chính xác cao của mô hình đối với MRR chưa phản ánh đầy đủ năng lực dự đoán của thuật toán học máy.

Đối với SEC, sai số dự đoán còn tương đối lớn nên cần đánh giá thận trọng hơn trong phần kết luận.

d. Phần GUI và ứng dụng

Việc xây dựng giao diện GUI giúp tăng tính ứng dụng của nghiên cứu và là điểm tích cực của đồ án. Giao diện có khả năng nhập thông số và dự đoán kết quả đầu ra tương đối trực quan.

Tuy nhiên, số lượng dữ liệu dùng để kiểm thử GUI còn ít và chưa đủ để đánh giá độ ổn định cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi của mô hình dự đoán.

4. Mức độ thực hiện

Sinh viên đã thực hiện được khối lượng công việc tương đối lớn, bao gồm nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm gia công, xây dựng cơ sở dữ liệu, huấn luyện mô hình học máy và phát triển giao diện ứng dụng.

Đồ án thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và có đầu tư công sức. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn thiếu sự liên kết logic giữa mục tiêu công nghệ gia công và phần triển khai học máy. Một số nội dung còn mang tính mô tả, chưa phân tích sâu dưới góc độ kỹ thuật cơ khí.

II. Kết quả đạt được

- Xây dựng được hệ thống thực nghiệm tiện thép không gỉ trên máy CNC với các thông số công nghệ gồm tốc độ cắt, lượng chạy dao, chiều sâu cắt và điều kiện làm mát.
- Thiết lập được bộ dữ liệu thực nghiệm gồm 162 mẫu gia công phục vụ phân tích và huấn luyện mô hình.
- Đo và đánh giá được các chỉ tiêu hiệu suất gia công gồm Ra, MRR và SEC.
- Phân tích được mức độ ảnh hưởng của các thông số gia công và đặc tính vật liệu thông qua Feature Importance và SHAP.
- Xây dựng và huấn luyện được các mô hình học máy gồm ANN, KAN, XGBoost và CatBoost để dự đoán các chỉ tiêu công nghệ.
- Thực hiện tối ưu siêu tham số bằng Bayesian Optimization nhằm nâng cao độ chính xác dự đoán của mô hình.
- Xây dựng được giao diện GUI bằng Streamlit phục vụ dự đoán Ra, MRR và SEC từ các thông số đầu vào..

III. Ưu nhược điểm

4.1. Ưu điểm

- Đề tài có tính thực tiễn và phù hợp xu hướng sản xuất thông minh.
- Có thực hiện thực nghiệm và xây dựng được bộ dữ liệu tương đối lớn.
- Có triển khai nhiều mô hình học máy và thực hiện so sánh kết quả.
- Có xây dựng giao diện GUI phục vụ dự đoán thông số đầu ra.
- Sinh viên có tinh thần nghiên cứu và đầu tư công sức cho đề án.

3.2. Nhược điểm

- Hình thức trình bày còn nhiều lỗi về mục lục, đánh số hình bảng và định dạng.
- Chưa làm rõ ranh giới giữa mục tiêu công nghệ gia công và phần học máy.
- Phân tích bản chất cơ khí và cơ chế ảnh hưởng của thông số cắt còn chưa sâu.
- Một số công thức, đơn vị và phương pháp tính cần kiểm tra lại.
- Đánh giá mô hình học máy còn thiên về chỉ số thống kê, chưa phân tích đầy đủ ý nghĩa kỹ thuật.
- Phần kiểm chứng GUI và độ tin cậy của mô hình còn hạn chế.

Đồ án có khối lượng thực hiện tương đối tốt, thể hiện được sự đầu tư nghiên cứu và khả năng tiếp cận các phương pháp hiện đại trong lĩnh vực gia công cơ khí. Sinh viên đã xây dựng được hệ thống thực nghiệm, thực hiện phân tích dữ liệu và triển khai mô hình dự đoán phục vụ đánh giá hiệu suất gia công.

Tuy nhiên, báo cáo cần tiếp tục chỉnh sửa về hình thức trình bày, chuẩn hóa công thức và bổ sung phân tích kỹ thuật dưới góc độ công nghệ gia công để bảo đảm tính logic và tính học thuật của đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Vũ Thị Liên